$$f' = f_d\left(1+\frac{v_0}{v}\right) \Rightarrow f_d = \frac{f'}{\left(1+\frac{v_0}{v}\right)} \qquad (11.92)$$

இது அனைத்து (arbitrary) நேரத்திற்கும் சரி. எனவே, சமன்பாடு (11.91) மற்றும் (11.92) யை ஒப்பிட,

$$\frac{f}{\left(1-\frac{v_s}{v}\right)} = \frac{f'}{\left(1+\frac{v_0}{v}\right)}$$

$$\Rightarrow \frac{v\,f'}{(v+v_0)} = \frac{v\,f}{(v-v_s)}$$

கேட்பவர் உணரும் தோற்ற அதிர்வெண்

$$f' = \left(\frac{v+v_0}{v-v_s}\right) f \qquad (11.93)$$

**b. மூலமும், கேட்பவரும் ஒருவரை விட்டு ஒருவர் விலகிச்செல்லும்போது**




படம் 11.49 மூலமும் கேட்பவரும் விலகிச் செல்லும் போது

முந்தைய நிலை [நிலை (a) போலவே இந்த நிலையிலும் முடிவைக் கொண்டு வரலாம்.

நீண்ட விளக்கமான கணக்கீடுகளுக்கு பதிலாக, படம்11.49,யை புரிந்து கொண்டு (a) நிலைக்கு மாறாக மூலம், கேட்பவர் எதிர், எதிர் திசையில் நகர்வதால், $(v_s \rightarrow -v_s)$ எனவும் $(v_0 \rightarrow -v_0)$ எனவும் (11.93) ல் பொருத்த,

$$f' = \left(\frac{v-v_0}{v+v_s}\right) f \qquad (11.94)$$

**c. மூலம் கேட்குநரை துரத்தும் போது**




படம் 11.50 மூலம், கேட்குநரை துரத்தும்போது

மேலே பார்த்த நிலை (a) ல், கேட்பவரின் திசைவேகம் எதிர்திசையில் (படம் 11.50 ன்படி) கருதினால், $(v_0 \rightarrow -v_0)$ என சமன்பாடு (11.93) ல் பொருத்த,

$$f' = \left(\frac{v-v_0}{v-v_s}\right) f \qquad (11.95)$$

**d. கேட்பவர் மூலத்தை துரத்தும்போது**




படம் 11.51 கேட்பவர், மூலத்தை துரத்தும்போது

நிலை (a) ல், மூலத்தின் திசைவேகத்தை எதிர்திசையில் (படம் 11.51 ன்படி) கருதி $v_s \rightarrow -v_s$ என சமன்பாடு (11.94) ல் பொருத்த,

$$f' = \left(\frac{v+v_0}{v+v_s}\right) f \qquad 11.96)$$

ஆசிரியருடன் ஆலோசி

- ஒளியின் டாப்ளர் விளைவு
- ஒலியின் டாப்ளர் விளைவு ஒத்தியியைவு அற்றும் (asymmetrical) ஒளியின் டாப்ளர் விளைவு ஒத்தியியைவாகவும் (symmetrical) உள்ளது.

## 11.11.4 டாப்ளர் விளைவின் பயன்கள்

டாப்ளர் விளைவு பல பயன்களை உடையது. குறிப்பாக ஒளியின் டாப்ளர் விளைவு வானியலில் பயன்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக தொலைவில் உள்ள விண்மீன்கள் (stars) அல்லது விண்மீன் திரள் (galaxy) களின் நிற மாலைகளை நோக்கி அவை எவ்வளவு தொலைவில், எவ்வளவு திசைவேகத்துடன் புவியை நோக்கியோ அல்லது விலகியோ நகர்வதைக் கண்டுபிடிக்கலாம். நிறமாலைவரிகள், சிவப்பு நிறத்தை நோக்கி இடப்பெயர்ச்சியடைந்தால் (சிவப்பு இடப்பெயர்ச்சி (red shift) விண்மீனானது புவியிலிருந்து நகர்ந்து செல்கிறது எனவும், நீல நிறத்தை நோக்கி இடப்பெயர்ச்சியடைந்தால் (நீல இடப்பெயர்ச்சி blue



UNIT-11(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 277 10-09-2018 15:04:57